

MICROECONOMÍA: LA EMPRESA Y SU PROBLEMA ECONÓMICO.

Verónica Culós

UTN Mendoza

2025

LA EMPRESA

¿CÓMO LA ENTENDEMOS?

- Agente económico que utiliza los factores productivos para producir bienes y servicios.
- Contrata **trabajo** (L) y **capital** (K) para producir una cantidad de producto $Q=f(L,K)$, con determinada tecnología de producción.
- Relación con el primer modelo que vimos: Flujo Circular de la Renta.
- Objetivo empresarial: **maximizar sus beneficios**.
- Hacer máxima la diferencia entre ingresos y costos.
- $\Pi = PQ - wL - rK$

EJEMPLO

UN EMPRENDIMIENTO

- Imagine que Ud. y algunos compañeros abren un estudio para cálculo de estructuras luego de recibirse.
- Invierten en impresoras 3D para las maquetas de proyectos, 3 computadoras, una camioneta, trípodes de construcción y algunas herramientas adicionales. (**Capital**)
- Asimismo, se asocian a dos arquitectos y contratan un agrimensor para llevar a cabo las tareas. (Mano de obra/ **Trabajo**).
- Más allá de objetivos de índole profesional, esperan obtener de esta actividad el **mayor beneficio posible**.
- Maximizar la diferencia entre lo que cobran por su trabajo (ingresos) y lo que pagan por los servicios laborales y costo de capital.

¿CÓMO SE FINANCIA?

EL FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA

- La empresa se puede financiar con **capital propio** (en ejemplo: Ud. y sus colegas compra las computadoras), o con **financiamiento ajeno** (piden un préstamo para comprar la camioneta).
- En todos los casos, se **espera que la actividad de la empresa retribuya el uso del capital invertido en ella**:
 - En el caso del capital aportado por los dueños, que reciban una retribución por inmovilizar ingresos en la compra de esos bienes y no en su mejor alternativa (ej: intereses perdidos).
 - En el caso del capital financiado con capital ajeno, que permita pagar los costos de la financiación (ej: cuotas de un préstamo).

LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

CONCEPTO CLAVE:

- Función de producción: **relación** entre la cantidad de factores productivos requeridos para obtener cada nivel de producción.
- Formalmente: $Q = f(L, K)$
- Siendo Q el nivel de producto elaborado por la empresa, con los factores productivos L y K , y la tecnología de producción dada por f .
- Distinción importante:
 - **Corto plazo:** la dotación / stock de alguno de los factores está fijo (capital), mientras que la cantidad de los otros factores puede modificarse (trabajo).
 - **Largo plazo:** se puede modificar la cantidad utilizada de cualquiera de los factores de producción.

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

CONCEPTO CLAVE:

- Para producir la cantidad de producto Q , se incurren en costos.
- **Costos fijos:** asociados a la existencia de factores fijos. No dependen del nivel de producción. Ej: costos de acondicionamiento de la maquinaria.
- **Costos variables:** asociados al uso de factores variables. Dependen del nivel de producción. Ejemplo: cantidad de material utilizado en las impresiones 3D.
- Corto plazo: existen CF y CV.
- Largo plazo: todos los factores son variables, luego todos los costos son variables.
- Costos Totales: suma de todos los costos en los que se incurre para producir Q .
- $CT = CF + CV$

LA IMPORTANCIA DE SABER LO QUE SUCEDE: LEA LAS NOTICIAS

China aplicará aranceles del 34% a los productos importados de EEUU como represalia a las medidas de Trump



FIGURA: Noticias internacionales y su impacto en la actividad cotidiana.

LA IMPORTANCIA DE SABER LO QUE SUCEDE: LEA LAS NOTICIAS

Economía y Finanzas



Crece el temor entre los inversores

Los mercados globales se desplomaron hasta 6,5% ante la escalada de la guerra comercial

FIGURA: Noticias internacionales y su impacto en la actividad cotidiana.

LA IMPORTANCIA DE SABER LO QUE SUCEDE: LEA LAS NOTICIAS

ámbito • Finanzas • Soja

4 de abril 2025 - 15:58

Malo para la Argentina: la soja se derrumbó a su nivel más bajo del año



Los precios de la oleaginosa se hundieron luego de que China dijera que impondrá aranceles adicionales del 34% a todos los productos estadounidenses.

FIGURA: Noticias internacionales y su impacto en la actividad cotidiana.

LA IMPORTANCIA DE SABER LO QUE SUCEDE: LEA LAS NOTICIAS

ámbito • Finanzas • Petróleo

4 de abril 2025 - 18:48

El petróleo se derrumbó hasta 7% y tocó mínimos desde 2021



La rebaja en las previsiones de Goldman Sachs para los precios del petróleo refleja un escenario de creciente incertidumbre en los mercados energéticos, impulsado por el impacto de los aranceles y el aumento de la oferta de la OPEP+.

- Sigue la polémica por el ajuste de los combustibles y apuntan por sobrepuestos ante la baja del petróleo
- El petróleo cerró en su nivel más bajo en 3 años

FIGURA: Noticias internacionales y su impacto en la actividad cotidiana.

LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS EN EL CORTO PLAZO

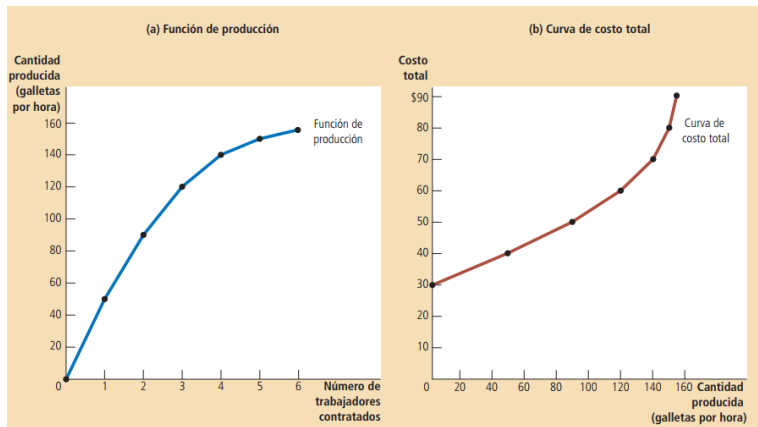


FIGURA: Producto total y costo total, Mankiw, Microeconomía, cap. 13

CORTO PLAZO

COMPORTAMIENTO DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DE COSTOS

- **Producción** puede **crecer**, pero lo hace **cada vez menos** ante incrementos iguales en el uso del factor variable.
- Contracara en la función de costos totales.
- **Consecuencia** de la cantidad limitada del **factor fijo**.
- Piense en el ejemplo del proyecto ingenieril.

CORTO PLAZO

PRODUCTO MEDIO, MARGINAL, COSTO MEDIO Y COSTO MARGINAL

- Producto medio (productividad): $PM_e = \frac{PT}{L}$.
- Producto marginal: $PM_g = \frac{\partial PT}{\partial L}$
- Costo medio: función que mide el costo promedio por unidad producida.
 - $CMeV = \frac{CV}{Q}$
 - $CMeF = \frac{CF}{Q}$
 - $CMeT = CMeV + CMeF$
- Costo Marginal: $CM_g = \frac{\partial CT}{\partial Q}$

CORTO PLAZO

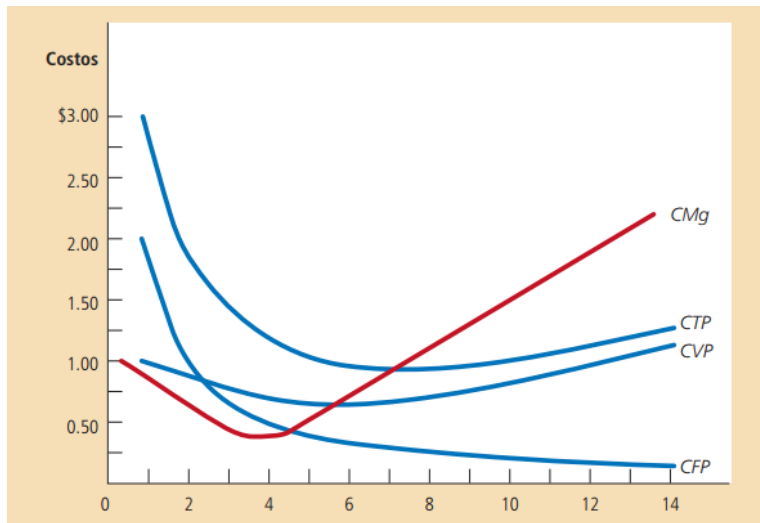


FIGURA: Costos medios y marginal, Mankiw, Microeconomía, cap. 13

CORTO PLAZO

PIENSE EN SU PROYECTO:

- Cuando comienza, tiene pocos trabajos asignados, Ud. y su grupo pueden cubrir todo el trabajo sin problema, incluso tienen algo de tiempo extra.
- Después de hacerse conocidos, y sin que cambie su dotación de impresoras 3D, trípodes, etc, ante mayores demandas contrata más ingenieros para afrontar el trabajo.
- A partir de determinado nivel de producción (medido en cantidad de proyectos), Ud. y su personal comienzan a ser menos productivos (superposiciones uso herramientas).
- Esto hace que su costo por proyecto adicional se incremente cada vez más: CMg creciente.
- En economía este fenómeno se llama **Ley de los Rendimientos Marginales Decrecientes**.

LARGO PLAZO

TODOS LOS FACTORES SON "MODIFICABLES"

- En el largo plazo, cada empresa puede elegir la combinación óptima de trabajo y capital que hacen más eficiente la producción, para cada nivel de producto.
- Es como si en cada momento del tiempo, se alcanzara el costo total mínimo dada una cantidad de producción.
- Curva de costo total LP: envolvente curvas de costo CP que toma CT mínimos.
- De la misma manera, los CMe y CMg de largo plazo se determinan como los CMe y CMg mínimos para cada escala de producción "Q".
- En el largo plazo, es relevante hablar de **escalas de producción**.

COSTOS EN EL LARGO PLAZO

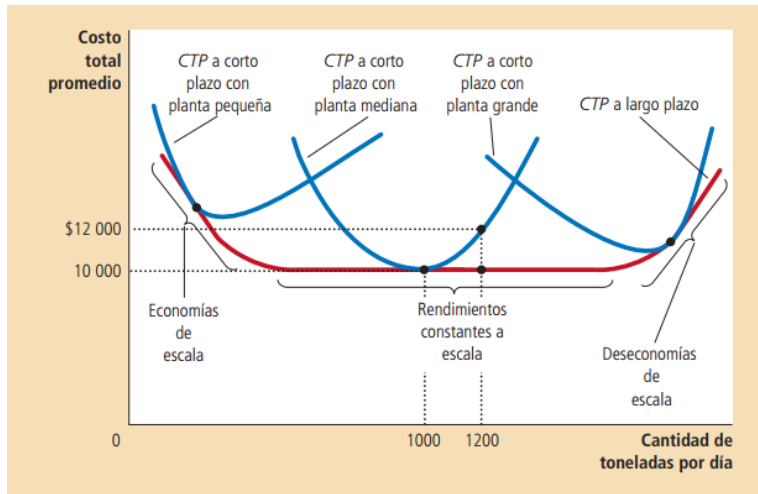


FIGURA: Costos en el largo plazo, Mankiw, Microeconomía, cap. 13

MAXIMIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS

EMPRESA BUSCA MAXIMIZAR SUS GANANCIAS

- Para poder hacerlo, tomará una decisión tal que:

$$Max_q \Pi = IT - CT$$

- Para encontrar el máximo de una función, esta debe derivarse e igualarse a cero. La empresa **elige la cantidad de producto** que lleva al mercado:
- $IMg = CMg$
- En competencia perfecta, la empresa no tiene poder para modificar el precio:
 $IT = PQ$ luego $\frac{\partial IT}{\partial Q} = P$
- En mercados competitivos, la maximización de beneficios se da cuando:

$$P = CMg \quad (1)$$

MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS EN COMPETENCIA PERFECTA

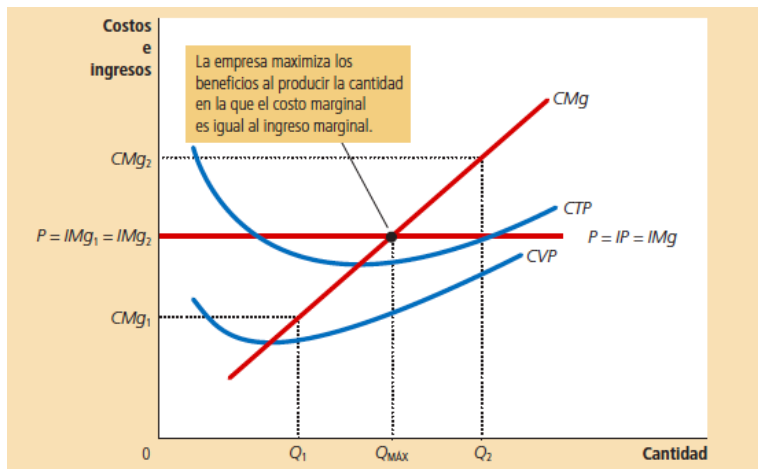


FIGURA: Maximización de beneficios en competencia perfecta, Mankiw, Microeconomía, cap. 14

EJERCITACIÓN

- Usted lee que un economista estima la demanda de notebooks en Argentina, siendo la misma $P = 15,000 - 3,5Q$, y la oferta $P = 2,600 + 1,1Q$, siendo Q la cantidad expresada en miles y P en moneda extranjera. Determine el equilibrio de mercado.
- La empresa TECNO tiene una estructura de costos dada por $CT = 1,100 + 3,800Q + 10Q^2$. Determine: costo fijo, costo variable, costo fijo medio, costo medio variable, costo medio total y costo marginal.
- Indique cuánto espera que venda (qué cantidad) esta empresa en el mercado.
- Indique qué se espera que suceda si la empresa decide incrementar unilateralmente (sin que las otras empresas lo hagan), el precio de sus combustibles un 10 %.
- Indique qué se espera que suceda en el mercado y con la empresa TECNO si el gobierno coloca un impuesto de \$200 por unidad comercializada.

EJERCITACIÓN: RESPUESTAS

- Precio de equilibrio=5.565,22 Cantidad de equilibrio=2.695.65
- $CF=1.100$ $CV=3.800Q + 10Q^2$ $CFMe= 1.100/Q$ $CVM_e= 3.800 + 10Q$
 $CM_eT= CFMe+ CVM_e= 1.100/Q+ 3.800 + 10Q$ $CM_g=3.800 + 20Q$
- Ventas de TECNO en el mercado: resultan de igualar el precio de equilibrio de mercado al CM_g . $Q_{TECNO} = 88,26$
- No debiera vender nada.
- $P_d - P_s = t$ permite despejar nueva cantidad comercializada en este mercado. Luego determinar P_d, P_s $Q_{c/t} = 2652,17$; $P_d = 5717,4$; $P_s = 5519,4$
 $Q_{TECNO}^{c/t} = 85,87$